

FICHE DE RÉVISION La Lunette Astronomique

Terminale Spécialité Physique-Chimie · Séquence 08

1	Composition de la lunette — rôle des lentilles
2	Condition afocale
3	Schéma de la lunette afocale
4	Trajet des rayons lumineux
5	Grossissement G
6	Cercle oculaire
7	Données d'une lunette commerciale
8	Pièges classiques à éviter
9	Tableau récapitulatif des formules

1 — Composition de la lunette — rôle des lentilles

Définition

Une lunette astronomique est un instrument d'optique modélisé par **deux lentilles minces convergentes coaxiales**, permettant d'observer des objets très éloignés (assimilés à l'infini).

Lentille	Nom	Focale	Rôle physique
L_1 (côté objet)	Objectif	grande f'_1	Collecte la lumière ; forme une image intermédiaire réelle A_1B_1 dans son plan focal image.
L_2 (côté œil)	Oculaire	petite f'_2 ($f'_2 < f'_1$)	Joue le rôle de loupe ; renvoie l'image finale à l'infini pour un œil au repos (sans accommoder).

2 — Condition afocale

Définition de la condition afocale

La lunette est dite **afocale** lorsque le foyer image de l'objectif coïncide avec le foyer objet de l'oculaire :

Conséquences de la condition afocale

- L'objet étant à l'infini, **l'image finale est aussi à l'infini**.
- L'observateur observe **sans accommoder** (œil détendu).
- La distance entre les deux lentilles est :

3 — Schéma de la lunette afocale

Vue d'ensemble — dispositif afocal

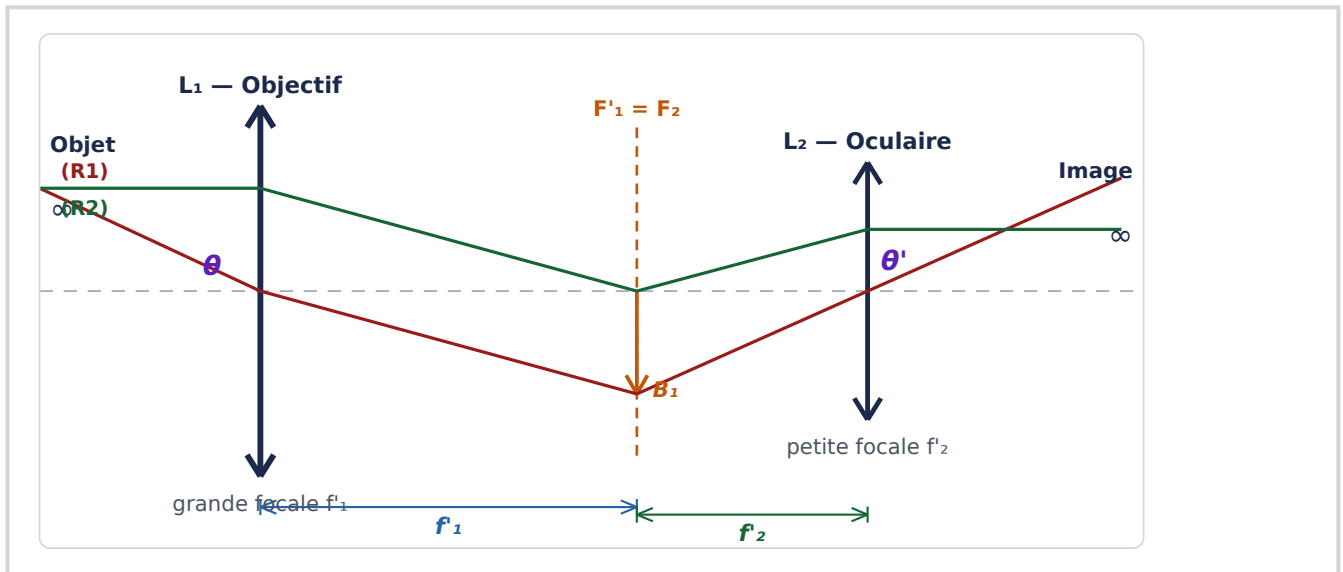


Figure 1 — Lunette astronomique afocale. L_1 (objectif, grande focale f_1) et L_2 (oculaire, petite focale f_2) sont séparées de $f_1 + f_2$. L'image intermédiaire A_1B_1 est réelle et renversée, formée dans le plan focal commun $F'_1 = F_2$.

Image intermédiaire A_1B_1

- Formée par L_1 dans le plan focal image F'_1 .
- Elle est **réelle** (peut être projetée sur un écran) et **renversée**.
- Elle sert d'objet pour l'oculaire L_2 .
- *Vérification expérimentale* : placer un écran à la distance f'_1 de L_1 — on doit y observer une image nette et renversée de l'objet lointain.

4 — Trajet des rayons lumineux

Construction — deux rayons remarquables (objet à l'infini, hors axe)

À travers L_1 (objectif) :

- **Rayon R1** : passe par le centre optique O_1 — **non dévié**. Il continue en ligne droite et aboutit en B_1 .
- **Rayon R2** : arrive **parallèle à l'axe optique** — dévié par L_1 — passe par le foyer image F'_1 (sur l'axe).

Les deux rayons se croisent en B_1 (dans le plan focal image $F'_1 = F_2$).

À travers L_2 (oculaire) :

- **Rayon R1** : vient de B_1 , passe par le centre optique O_2 — **non dévié** — ressort avec le même angle θ' .
- **Rayon R2** : vient du foyer objet F_2 ($= B_1$ sur l'axe) — ressort **parallèle à l'axe** après L_2 .

Conclusion : le faisceau entrant parallèle (objet à ∞) ressort parallèle (image à ∞) — le système est bien **afocal**.

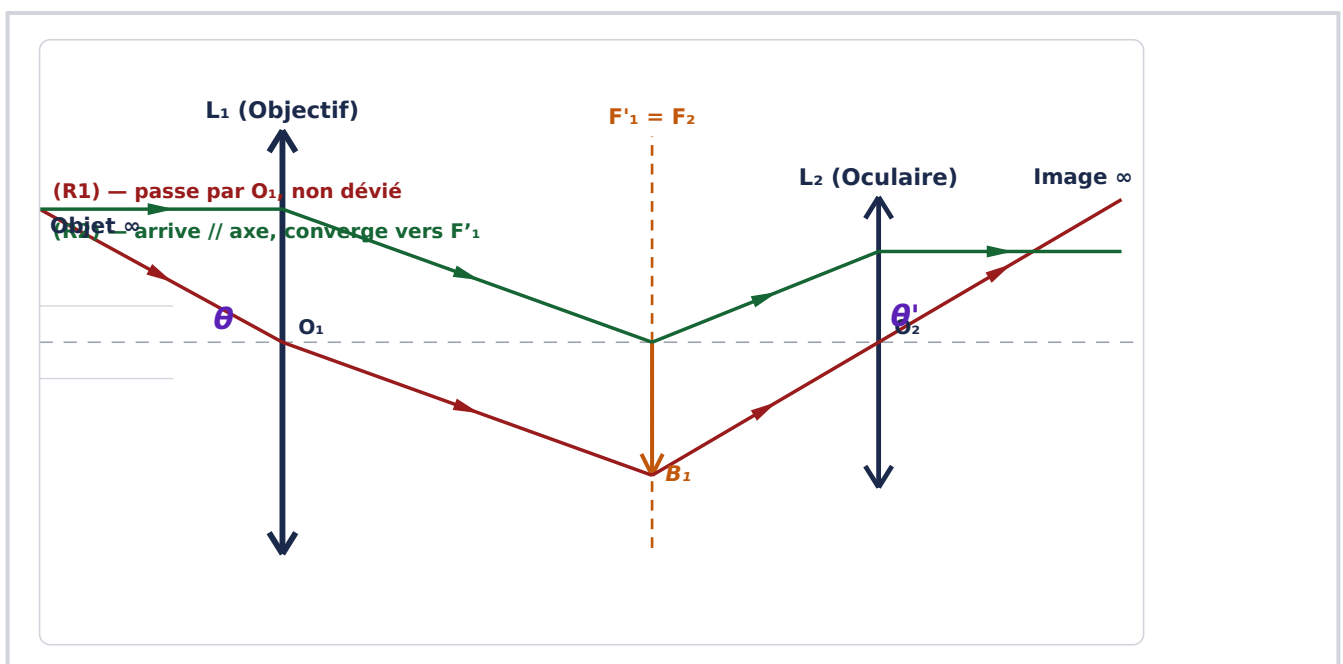


Figure 2 — Construction des rayons (objet hors axe à l'infini). R1 (rouge) passe par O_1 non dévié. R2 (vert) arrive parallèle à l'axe et converge vers F'_1 . Après L_2 , R1 passe par O_2 (non dévié) et R2 ressort parallèle à l'axe.

5 — Grossissement G

Définition physique du grossissement

Le grossissement G est le rapport des angles sous lesquels on voit l'image à travers la lunette (θ') et l'objet à l'œil nu (θ) :

Expression avec les distances focales — démonstration

Dans le plan focal commun, l'image intermédiaire A_1B_1 a une hauteur h .

- Côté objectif L_1 : $\tan \theta = h / f'_1$
- Côté oculaire L_2 : $\tan \theta' = h / f'_2$

Donc $G = \tan \theta' / \tan \theta = (h/f'_2) / (h/f'_1) = f'_1 / f'_2$

Propriétés du grossissement

- G est toujours **positif** et **supérieur à 1**.
- L'image vue dans la lunette est **renversée** par rapport à l'objet.
- Pour augmenter G : utiliser un oculaire à plus courte focale f'_2 .
- **Ne pas confondre G (grossissement) avec γ (grandissement transversal)**. γ est négatif (image renversée) ; G est la valeur absolue du rapport des angles.

6 — Cercle oculaire

Définition

Le **cercle oculaire** est l'image de l'objectif L_1 donnée par l'oculaire L_2 . C'est l'endroit où le faisceau lumineux sortant de la lunette est le plus étroit. L'œil doit être placé **exactement au niveau du cercle oculaire** pour que toute la lumière entre dans la pupille.

Démonstration par le théorème de Thalès

Les triangles formés par les rayons marginaux passant par O_2 sont semblables :

$$d / D = O_2F'_1 / O_1F'_1 = f'_2 / f'_1$$

$$\text{Donc } \mathbf{d = D \times f'_2 / f'_1 = D / G}$$

Condition d'observation correcte

Pour que tout le faisceau lumineux entre dans la pupille de l'œil (~ 5 mm), il faut que le diamètre du cercle oculaire soit inférieur au diamètre de la pupille :

Si d

Intérêt d'un grand diamètre objectif D

- Plus D est grand, plus la surface collectrice est grande → image **plus lumineuse**.
- Mais $d = D/G$ augmente avec D : il faut alors utiliser un **grossissement plus élevé** pour que d reste < 5 mm.

7 — Données d'une lunette commerciale

Caractéristiques fournies par le fabricant

- **D** : diamètre de l'objectif (mm) — détermine la luminosité.
- **f'₁** : distance focale de l'objectif (mm).
- **f'₂** : distance focale de l'oculaire (mm). Plusieurs oculaires interchangeables donnent plusieurs grossissements.

→ Méthode : $G = f'_1 / f'_2$ (vérifier que f'_1 et f'_2 sont dans la **même unité**).

Caractéristique	Modèle A	Modèle B
Diamètre objectif D	50 mm	102 mm
Focale objectif f' ₁	600 mm	1 000 mm

Oculaires f'_2	20 / 12 / 4 mm	25 mm
Grossissements G	30× / 50× / 150×	40×
Cercle oculaire d (G min)	50/30 $\approx$ 1,7 mm ✓	102/40 $\approx$ 2,6 mm ✓

8 — Pièges classiques à éviter

⚠ Distance entre lentilles : $f'_1 + f'_2$ (jamais $f'_1 - f'_2$)

La condition afocale $F'_1 = F_2$ impose que le foyer image de L_1 coïncide avec le foyer objet de L_2 . F'_1 est à la distance f'_1 à droite de L_1 , et F_2 est à la distance f'_2 à gauche de L_2 . La distance totale L_1L_2 vaut donc bien $f'_1 + f'_2$. La soustraction correspondrait à un montage différent (par ex. lunette de Galilée avec lentille divergente).

⚠ G est toujours positif et supérieur à 1

$G = f'_1 / f'_2$ est positif (les deux focales sont positives). $G > 1$ car $f'_1 > f'_2$ par construction. Si votre calcul donne $G < 1$, vous avez très probablement inversé f'_1 et f'_2 .

⚠ Ne pas confondre G (grossissement) et γ (grandissement transversal)

$G = f'_1 / f'_2$ est le rapport des angles — il est positif et sans unité. $\gamma = A_1B_1 / AB$ est le grandissement de l'image intermédiaire — il est négatif (car l'image est renversée). Ces deux grandeurs mesurent des choses différentes.

⚠ La condition afocale s'écrit $F'_1 = F_2$ (ni $F_1 = F_2$, ni $F'_1 = F'_2$)

F'_1 est le foyer IMAGE de L_1 (à droite de L_1). F_2 est le foyer OBJET de L_2 (à gauche de L_2). Écrire $F_1 = F_2$ ou $F'_1 = F'_2$ est physiquement incorrect.

⚠ Unités : f'_1 et f'_2 doivent être dans la même unité

Avant d'appliquer $G = f'_1 / f'_2$, vérifier que les deux focales sont en mm (ou toutes les deux en cm). Un mélange d'unités est la principale source d'erreur numérique.

⚠ Le cercle oculaire est l'image de l'OBJECTIF par l'OCULAIRE

C'est l'image de L_1 (objet) donnée par L_2 (instrument). Ne pas inverser. Son diamètre est $d = D/G$ (et non $D \times G$).

9 — Tableau récapitulatif des formules

Grandeur	Formule	Condition / remarque
Condition afocale	$F'_1 = F_2$	Foyer image L_1 = foyer objet L_2
Distance L_1 - L_2	$f'_1 + f'_2$	Somme des focales (mm)
Grossissement G	$G = f'_1 / f'_2$	Sans unité $G > 1$ G positif
Définition angle	$G = \theta' / \theta$	Valable pour petits angles
Cercle oculaire d	$d = D / G = D \times f'_2 / f'_1$	d en mm D = diamètre objectif
Condition observation	$G > D / 5$	$d < 5$ mm (pupille de l'œil)

En bref

La lunette astronomique associe un **objectif** L_1 (grande f'_1) et un **oculaire** L_2 (petite f'_2). La condition afocale $F'_1 = F_2$ garantit image à l' ∞ et œil au repos.

La distance entre lentilles est $f'_1 + f'_2$. Le grossissement est $G = f'_1 / f'_2 > 1$. L'image finale est renversée.

Le cercle oculaire ($d = D/G$) doit rester inférieur à **5 mm** (pupille), ce qui impose $G > D/5$. Plus D est grand, plus la lunette est lumineuse.